

Re3 Représenter des données (tableaux, graphiques)

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Calculer une moyenne pondérée dans le cas d'une série discrète de petits effectifs présentée sous forme de données brutes, d'un tableau ou d'un diagramme en barres.
- 4e Comprendre l'évolution de la médiane et de la moyenne quand on ajoute une valeur extrême.
- 4e Utiliser le tableur pour calculer une moyenne, une médiane et l'étendue d'une série statistique.
- 4e Déterminer une médiane et l'interpréter dans le cas d'une série de petit effectif présentée sous forme de données brutes.
- 4e Calculer et interpréter l'étendue d'une série présentée sous forme de données brutes, d'un tableau, d'un diagramme en barres, d'un diagramme circulaire.
- 4e Résoudre des problèmes faisant intervenir les différents indicateurs.
- 4e Résoudre des problèmes de comparaison de séries statistiques.

Je me souviens

L'effectif total est la **somme des effectifs**. Une fréquence est un quotient compris entre 0 et 1.

1 Calculer une moyenne

Moyenne simple

La moyenne d'une série est le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total.

EXEMPLE :

Pour les notes 7, 14 et 12 : $M = \frac{7+14+12}{3} = 11$.

Moyenne pondérée

1. Multiplier chaque valeur par son effectif.
2. Additionner les produits.
3. Diviser par l'effectif total.

Âge	11	12	13	14
Effectif	4	7	10	3

$$M = \frac{4 \times 11 + 7 \times 12 + 10 \times 13 + 3 \times 14}{24} = 12,5 \text{ ans.}$$

2 Déterminer une médiane

Médiane

Dans une série ordonnée, une médiane partage les valeurs en deux groupes de même effectif.

Méthode

1. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Repérer l'effectif total.
3. Si l'effectif est impair, prendre la valeur centrale.
4. S'il est pair, prendre la moyenne des deux valeurs centrales.

EXEMPLES :

Dans 8;11;12;13;15;17;19, la médiane est **13**.

Dans 2;7;10;11;14;19, on choisit $Me = \frac{10+11}{2} = 10,5$.

3 Calculer une étendue

Étendue

L'étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur.

TEMPÉRATURES :

Pour 18;20;17;16;17;15;19, l'étendue vaut $20-15=5$ °C.

Critères de réussite

- ☐ J'ai ordonné la série avant de chercher la médiane.
- ☐ J'ai utilisé les effectifs dans une moyenne pondérée.
- ☐ J'ai identifié les deux valeurs extrêmes pour l'étendue.
- ☐ J'ai rédigé une conclusion avec l'unité.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Calculer une moyenne pondérée dans le cas d'une série discrète de petits effectifs présentée sous forme de données brutes, d'un tableau ou d'un diagramme en barres.			
4e Comprendre l'évolution de la médiane et de la moyenne quand on ajoute une valeur extrême.			
4e Utiliser le tableur pour calculer une moyenne, une médiane et l'étendue d'une série statistique.			
4e Déterminer une médiane et l'interpréter dans le cas d'une série de petit effectif présentée sous forme de données brutes.			
4e Calculer et interpréter l'étendue d'une série présentée sous forme de données brutes, d'un tableau, d'un diagramme en barres, d'un diagramme circulaire.			
4e Résoudre des problèmes faisant intervenir les différents indicateurs.			
4e Résoudre des problèmes de comparaison de séries statistiques.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.